

MO-CC2-07 — Fin de colada y cierre de secuencia

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-CC2-07 — Fin de colada y cierre de secuencia
Área	Colada Continua 2 · palanquilla (6 líneas)
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/cc2/MO-CC2-07-fin-colada-cierre-secuencia.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-13 Plataforma · S-12 Pulpito · S-14 Ayudante · S-16 Corte · C-16 (ESR) · C-06
Presentación	MO-CC2-07_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Terminar la secuencia sin escoria ni breakout de cola, cerrando de los extremos al centro y sin agua dentro del molde

Principio rector: Nunca se echa agua dentro del molde para sellar la cola.

Por qué importa: Sin acero nuevo, la cola solo tiene una piel delgada arriba: sacarla rápido la rompe y derrama el líquido. Echar agua para sellarla puede atrapar agua bajo una costra y provocar una explosión. Apagar el agua de molde antes de tiempo deforma el cobre y arruina la conicidad para la siguiente secuencia.

2. Objetivos de aprendizaje

1. **Cerrar la última olla sin escoria.** Cerrar con 2–4 t de residual o al ver escoria en el distribuidor.
2. **Cerrar las líneas en orden.** L1 y L6 a 450 mm, L2 y L5 a 350 mm, L3 y L4 a 300 mm; nunca por debajo de 250 mm.
3. **Sacar la cola sin romperla.** Dejar bajar el menisco 80–150 mm y sacar la cola a 0.5–1.0 m/min; nunca agua dentro del molde.
4. **Entregar la máquina segura.** Agua de molde ≥ 15 min, obturadores cerrados por el ESR, LOTO e inspección de moldes.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	30	Casos de breakout de cola y de agua en el molde; reglas de oro	Portada y objetivos
2. Roles y flujo del proceso	60	Recorrido del flujo con los niveles del distribuidor	Roles, flujo y figuras
3. Equipos y parámetros	90	Ejercicio: qué línea cerrar con cada nivel del distribuidor	Equipos y parámetros
4. Seguridad	60	Agua–metal, caja de escoria, radiación y LOTO	Seguridad y figura de bloqueos
5. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Calidad y paso a paso
6. Condiciones anormales	60	Simulacro de mesa: breakout de cola y obturador que no cierra	Condiciones anormales
7. Evaluación teórica	60	Autoevaluación de 5 preguntas y retroalimentación	Autoevaluación
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT, curso POE y certificación	Competencia y cierre

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el fin de secuencia	RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua	Decide el fin de secuencia y el orden de cierre; entrega la máquina	A
S-13 Operador de Plataforma	Cierra la olla y las líneas con placa ciega; retira el distribuidor	R
S-12 Operador de Pulpito	Controla la cola de cada línea: velocidad, oscilación, EMS y rociado	R
S-14 Ayudante de Colada	Vigila cada molde durante la cola; prepara la inspección de moldes	R
S-16 Operador de Corte y Marcado	Corta y marca las colas	R
C-16 (función de ESR)	Cierra y bloquea los obturadores para la inspección de moldes	R
S-25 Mecánico de Taller de Moldes	Inspecciona tubos y conicidad (MM-CC-01)	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Última olla:** C-06 avisa por radio al equipo
2. **Cerrar olla:** Residual 2–4 t o al ver escoria
3. **L1 y L6:** Cierre a 450 mm con placa ciega
4. **L2 y L5:** Cierre a 350 mm
5. **L3 y L4:** Cierre a 300 mm; nunca < 250 mm
6. **Cola:** Menisco 80–150 mm; 0.5–1.0 m/min
7. **Apagar por zona:** Oscilación, EMS y rociado tras la cola
8. **Cortar colas:** Palanquilla C; < 6 m a chatarra
9. **Cerrar máquina:** Agua ≥ 15 min; ESR, LOTO, inspección

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Cambio rápido + placas ciegas	Cierra cada línea	≤ 10 s por línea	6 placas calientes en el horno
Varilla de taponeo	Respaldo de cierre	Tapón del Ø en uso (20–24 mm)	2 listas
Extractores-enderezadores	Sacan la cola	Modo cola 0.5–1.0 m/min [Validar OEM]	Sin alarmas
Rociado secundario	Enfría hasta la cola	Apagado por zona con la cola	Seguimiento de cola activo
Carro del distribuidor	Retira el distribuidor	Posición de desescoriado [Validar OEM]	Caja de escoria seca en posición
Agua de molde	Enfría los tubos	≈ 2,000 L/min por línea	Encendida hasta el final
Medidor Cs-137	Nivel	Obturador para inspección	ESR disponible

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Residual de la última olla	3 t	2–4 t [Validar]	Escoria en el distribuidor	Cierra de inmediato
Nivel cierre L1 y L6	450 mm	430–470 mm [Validar]	—	—
Nivel cierre L2 y L5	350 mm	330–370 mm [Validar]	—	—
Nivel cierre L3 y L4	300 mm	280–320 mm [Validar]	< 250 mm	Cierra ya: vórtice y escoria
Caída del menisco	100 mm	80–150 mm [Validar]	—	—
Velocidad de cola	0.8 m/min	0.5–1.0 m/min [Validar OEM]	> 1.5 con cola en molde	Baja la velocidad
Agua de molde al final	15 min	≥ 15 min [Validar OEM]	Apagado antes	No la apagues
Largo mínimo de la cola	6 m	≥ 6 m [Validar Laminación]	< 6 m	A chatarra

Niveles de cierre, velocidad de cola y tiempo de agua: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Prohibido agua al molde:** La cola se saca solo con la velocidad de cola; agua sobre acero bajo una costra = explosión (MS-ACE-03).
- ★ **Cola lenta, sin breakout:** ≤ 1.0 m/min hasta que la cola sale del molde; ante breakout, detén la línea y evacúa a ≥ 20 m (MS-ACE-09).
- ★ **Caja de escoria seca:** Zona roja ≤ 15 m del punto de volteo, nadie a pie; caja seca (MS-ACE-01, MS-ACE-03).
- ★ **ESR y LOTO antes de inspeccionar:** El ESR cierra obturadores, pone candado y mide $< 2 \times$ fondo; LOTO de extractores, oscilador y carro.

EPP: Chamarra y polainas aluminizadas · Careta con filtro IR · Casco con barbiquejo y guantes aluminizados · Botas de fundidor y ropa retardante a la flama · Protección auditiva y dosímetro personal

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Nivel al cerrar la última línea	≥ 300 mm	Continuo (tendencia)	Inclusiones de escoria en colas
Identificación de colas	Marcadas C; largo ≥ 6 m	Cada cola	Rechupe de cola como producto normal
Inspección de moldes	Desgaste, rayas y conicidad	Cada fin de secuencia	Romboidad y grietas en la siguiente

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Confirma y prepara	C-06 avisa la última olla por radio; 6 placas ciegas calientes en el horno	Todos enterados; placas listas	C-06, S-14
2	Cierra la última olla	Por residual (2–4 t) o al ver escoria	Sin escoria en el distribuidor	★ S-13
3	Cierra L1 y L6	A 450 mm, con placa ciega	Chorro cortado	★ S-13
4	Cierra L2 y L5	A 350 mm, con placa ciega	Chorro cortado	★ S-13
5	Cierra L3 y L4	A 300 mm; nunca por debajo de 250 mm	Chorro cortado	★ S-13
6	Deja bajar el menisco	80–150 mm con la velocidad en fijo	Menisco baja sin fuga	S-12
7	Aplica la velocidad de cola	0.5–1.0 m/min; no echas agua al molde	Cola fuera del molde sin fuga	★ S-12, S-14
8	Apaga por zona	Oscilación y EMS al salir la cola del molde; rociado zona por zona detrás de la cola	Zonas apagadas tras la cola	S-12
9	Corta y marca la cola	Palanquilla C; si mide < 6 m, a chatarra	Cola identificada	S-16
10	Retira el distribuidor	Carro a desescoriado; residual a la caja de escoria seca	Distribuidor fuera; zona libre	★ S-13
11	Retira la olla vacía	S-09 la lleva a la nave de ollas	Torreta libre	S-09
12	Mantén el agua de molde	≥ 15 min después de la última cola	Tubos fríos	★ S-12
13	Pide al ESR los obturadores	El ESR cierra, bloquea y mide en las 6 líneas ($< 2 \times$ fondo, MS-ACE-07)	Registro del ESR	★ C-16, S-14
14	Aplica LOTO a la máquina	Extractores, oscilador y carro	Candados puestos	★ S-14
15	Inspecciona moldes y línea	Rayas, desgaste, restos de acero y boquillas; avisa a S-25	Hallazgos registrados	S-14, S-25

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
16	Registra la secuencia	Coladas, duración, causa del fin y cierres de línea	Hoja de secuencia completa	S-12, C-06

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Escoria antes de cerrar centrales	Cierra de inmediato las líneas restantes; marca las colas	C-06, C-09
Breakout de cola	Detén la línea; mantén agua de molde y secundaria; evacúa a ≥ 20 m; el ESR revisa el Cs-137	C-06, C-04, C-16
La placa ciega no cierra	Tapón con varilla (MO-CC2-06)	C-06
Cola atorada en enderezadores	Detén; LOTO; mantenimiento la libera	C-06, C-11
Fin anticipado por emergencia	Cierra la olla y las 6 líneas; sigue la cola solo si es seguro	C-04, C-06
Obturador que no cierra	Nadie en el molde; aléjate ≥ 3 m y acordona; el ESR atiende	C-16 (ESR)

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿En qué orden se cierran las líneas al fin de secuencia? a) L3-L4, L2-L5, L1-L6 b) L1-L6, L2-L5, L3-L4 c) Todas a la vez
- ¿Por qué nunca se echa agua al molde para sellar la cola? a) Porque ensucia el tubo b) Porque enfría de más la cola c) Porque puede atrapar agua y explotar
- ¿A qué velocidad máxima se saca la cola del molde? a) 1.0 m/min b) 2.5 m/min c) 3.5 m/min
- ¿Cuánto tiempo se mantiene el agua de molde tras la última cola? a) ≥ 2 min b) ≥ 15 min c) ≥ 2 h
- ¿Con qué nivel del distribuidor se cierra de inmediato cualquier línea abierta? a) < 250 mm b) < 500 mm c) < 700 mm

Clave de respuestas:

- b) L1-L6, L2-L5, L3-L4 — De los extremos al centro: las centrales reciben el acero más caliente de la zona de impacto.
- c) Porque puede atrapar agua y explotar — El agua bajo una costra se vuelve vapor y proyecta metal líquido (MS-ACE-03).
- a) 1.0 m/min — 0.5–1.0 m/min; con más de 1.5 m/min y la cola en el molde la piel se rompe: breakout de cola.
- b) ≥ 15 min — ≥ 15 min [Validar OEM]: apagarla antes deforma el cobre y arruina la conicidad.
- a) < 250 mm — L3 y L4 cierran a 300 mm; con < 250 mm hay vórtice y escoria: cierre inmediato.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-13 Operador de Plataforma	U	8 h	5 fines de secuencia	24 meses; radiación 12
S-12 Operador de Pulpito	U	8 h	5 fines de secuencia	24 meses; radiación 12
S-14 Ayudante de Colada	U	8 h + protección radiológica	5 fines de secuencia	24 meses; POE 12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Cierra la olla sin pasar escoria
- ☐ Cierra las líneas de los extremos al centro en los niveles definidos
- ☐ Saca la cola a ≤ 1.0 m/min y explica por qué no se usa agua en el molde
- ☐ Retira el distribuidor con la caja de escoria seca y nadie en la zona
- ☐ Mantiene el agua de molde ≥ 15 min después de la última cola
- ☐ No interviene moldes sin candado y medición del ESR y sin LOTO de la máquina

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Nunca agua dentro del molde.** La cola se saca solo con la velocidad de cola.
- **Extremos primero, centro al final.** 450, 350 y 300 mm; nunca por debajo de 250 mm.
- **Agua de molde hasta el final.** ≥ 15 min después de la última cola.
- **Moldes solo con ESR y LOTO.** Obturador bloqueado por el ESR y candados puestos antes de inspeccionar.

7. Por confirmar

- Niveles de cierre, velocidad de cola y caída del menisco con el OEM / C-08
- Tiempo de agua de molde ≥ 15 min con el OEM
- Largo mínimo de cola ≥ 6 m con Laminación

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-CC2-07/MO-CC2-07_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.